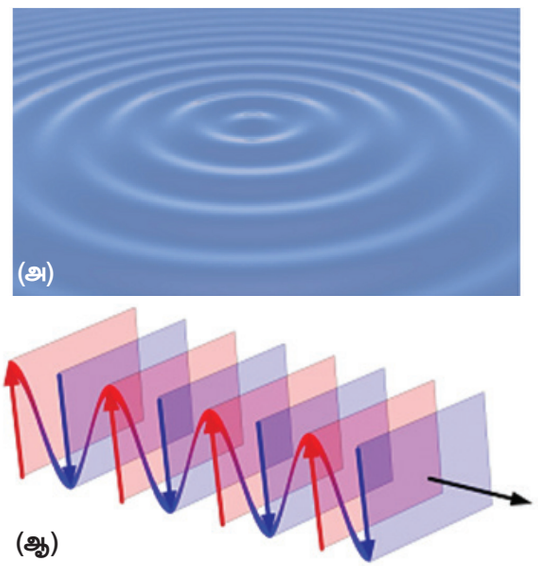
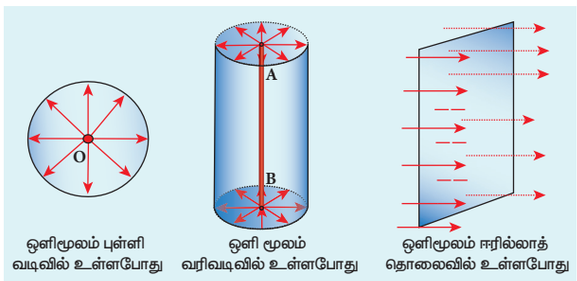
நிலையில் அல்லது ஒரே கட்டத்தில் அதிர்வடையும் புள்ளிகளை இணைக்கும் முன்புற உறைக்கு அலைமுகப்பு என்று பெயர். அலைபரவல் என்பது, அலைமுகப்பு பரவுவதையே குறிக்கிறது. அலைமுகப்பு எப்போதும் அலைபரவும் திசைக்கு செங்குத்தாகவே இருக்கும். ஒளிக்கதிரின்திசை அலைபரவும் திசையிலேயே இருந்தால், அலைமுகப்பு, எப்போதும் ஒளிக்கதிரின் திசைக்குச் செங்குத்தாக படம் 7.1 (ஆ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் இருக்கும்.



படம் 7.1 (அ) தண்ணீர்ப் பரப்பின்மீது ஏற்படும் சிற்றலை (ஆ) அலைமுகப்பு மற்றும் ஒளிக்கதிர்.

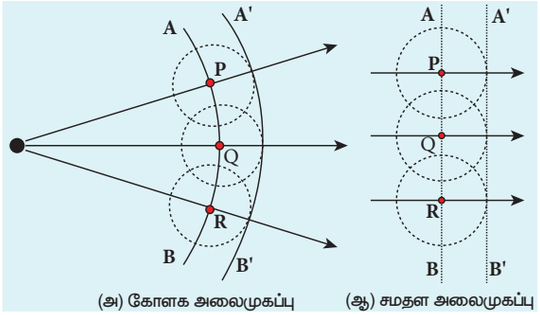
ஒரு புள்ளியில் உற்றுநோக்கப்படும் அலைமுகப்பின் வடிவம் ஒளிமூலத்தின் வடிவத்தையும், ஒளிமூலம் அமைந்துள்ள தொலைவையும் சார்ந்துள்ளது. வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளி ஒளிமூலம் எப்பொழுதும் கோளக அலைமுகப்பையே தருகிறது. வரம்புக்குட்பட்ட தொலைவில் அமைந்துள்ள நீட்டப்பட்ட (அல்லது) கோட்டு ஒளிமூலம், உருளைவடிவ அலைமுகப்பைத் தருகிறது. ஈறிலாத் தொலைவில் அமைந்துள்ள எந்த ஓர் ஒளிமூலத்தினாலும் தோன்றுவது சமதள அலைமுகப்புகள். இவை படம் 7.2–ல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 7.2 அலைமுகப்புகள்

7.2.2 ஹைகென்ஸ் தத்துவம் (Huygens' Principle)

ஹைகென்ஸ் தத்துவம் அடிப்படையில் ஒரு வடிவியல் கட்டமைப்பாகும். t = 0 என்ற நேரத்தில் அலைமுகப்பின் வடிவம் நமக்குத் தெரிந்தால், எந்த ஒரு நேரத்திலும் உள்ள அலைமுகப்பின் வடிவத்தை ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி நாம் கண்டறியலாம். **ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின்படி, அலைமுகப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் இரண்டாம்நிலை அலைக்குட்டிகளை உருவாக்கும் ஒளிமூலமாகச் செயல்படும். இப்புள்ளிகளிலிருந்து வெளிவரும் இரண்டாம்நிலை அலைக்குட்டிகள், அலையின் வேகத்தில், ஊடகத்தின் அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவும். இந்த இரண்டாம் நிலை அலைகுட்டிகளுக்கு வரையப்படும் பொதுவான தொடுகோடு அல்லது இரண்டாம் நிலை அலைக்குட்டிகளின் முன்புற உறை, அடுத்து ஏற்படும் புதிய அலைமுகப்பைக் கொடுக்கும்.** எனவே, ஹைகென்ஸ் தத்துவம் அலைமுகப்பின் பரவலை விளக்குகிறது. கோளக மற்றும் சமதள அலைமுகப்புகளின் பரவலை ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் மூலம் விவரிக்கலாம். $t = 0$ என்ற நேரத்தில் உள்ள அலைமுகப்பை, AB என்க. ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின்படி AB அலைமுகப்பின் ஒவ்வொரு புள்ளியும், அலையின் வேகத்தில் (ஒளியின் வேகம் c–இல்) செல்லும் இரண்டாம் நிலை அலைக்குட்டிகளை உருவாக்கும் ஒளிமூலமாகச் செயல்படும். t காலம் கழித்து அலைமுகப்பின் புதிய நிலையை அறிவதற்கு AB மீதுள்ள $P,Q,R...$ என்ற புள்ளிகளை மையமாகக் கொண்டு ct ஐ ஆரமாகக்கொண்டு வட்டங்கள் வரையவேண்டும். இச்சிறுவட்டங்களின் முன்புற உறை அல்லது தொடுகோடு $A'B'$ ஆனது t நேரத்தில் ஏற்படும் புதிய அலைமுகப்பாகும். குறிப்பிட்ட தொலைவிலுள்ள புள்ளி ஒளிமூலத்தால் ஏற்படும் இப்புதிய அலைமுகப்பு $A'B'$ ஒரு கோளக அலைமுகப்பாக இருக்கும். இது படம் 7.3 (அ)–வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளிமூலம் மிக நீண்ட தூரத்தில் (ஈறிலாத் தொலைவில்) இருந்தால் சமதள அலைமுகப்பாக இருக்கும். இது படம் 7.3 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.3 ஹைகென்ஸ் தத்துவம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 55 19-12-2022 17:05:30